

Zellzahl Methanobrevibacter

Linus Benetz

2026-06-29

#Allgemeines Vorgehen

Wurden in einer Bürker Zählkammer oder Bürker nach Neubauer verbesserten Zählkammer gezählt. Verdünnungen wurden mit DSM 1523 hergestellt. Es wurde ein Phasenkontrastmikroskop verwendet.

Es wurden Zellen in allen Ebenen gezählt, dies wurde durch verstellen der Schärfungsebene hergestellt.

Allgemeine Einstellungen fürs Skript

```
rm()

setwd("~/Schreibtisch/Bachelorarbeit/Zellzahl")
getwd()

## [1] "/home/linusb/Schreibtisch/Bachelorarbeit/Zellzahl"

library("tidyr")
library("dplyr")

##
## Attache Paket: 'dplyr'

## Die folgenden Objekte sind maskiert von 'package:stats':
##
##      filter, lag

## Die folgenden Objekte sind maskiert von 'package:base':
##
##      intersect, setdiff, setequal, union

library("ggplot2")
library("viridis")

## Lade nötiges Paket: viridisLite
```

Methanobrevibacter wolinii

Hatte hier bei der ersten Kultur aus Versehen die Bürker Zählkammer (0,1 mm Kammertiefe) verwendet und nicht die Bürker nach Neubauer verbesserte Zählkammer (0,1 mm Kammertiefe).

M. wolinii Aza 1 (OD = 0.387)

Probe wurde 1:20 in DSM 1523 Medium verdünnt und mit Bürkerzählkammer + Teiker gezählt. Es wurden pro Kammerfüllung 4 Großquadrate ausgezählt -> hier bei Bürker hat dieses dann nur keine 16 Kleinquadrate enthalten.

Gemessen am 8.06.26

```
Mwoli_OD_0.387_cellnumber_1 <- data.frame(
  "chamber" = c("1.", "2.", "3.", "4."),
  "Quadrat_1" = c(138, 260, 180, 207),
  "Quadrat_2" = c(159, 271, 197, 191),
  "Quadrat_3" = c(226, 293, 216, 211),
  "Quadrat_4" = c(233, 265, 188, 227)
)

Mwoli_OD_0.387_cellnumber_1$ø_cellnumber <- rowMeans(Mwoli_OD_0.387_cellnumber_1[,2:5])

write.csv(Mwoli_OD_0.387_cellnumber_1, file = "Mwoli_OD_387_cellnumber_1.csv")

print(Mwoli_OD_0.387_cellnumber_1)
```

##	chamber	Quadrat_1	Quadrat_2	Quadrat_3	Quadrat_4	ø_cellnumber
## 1	1.	138	159	226	233	189.00
## 2	2.	260	271	293	265	272.25
## 3	3.	180	197	216	188	195.25
## 4	4.	207	191	211	227	209.00

M. wolinii Aza 2 (OD = 0.396)

Den wolinii Aza 2 wurde in Bürker nach Neubauer verbessert gemessen. Wurde auch 1:20 in DSM 1523 verdünnt.

Gezählt am 8.06.26.

```
Mwoli_OD_0.396_cellnumber_2 <- data.frame(
  "chamber" = c("1.", "2.", "3.", "4."),
  "Quadrat_1" = c(177, 246, 175, 217),
  "Quadrat_2" = c(239, 241, 176, 185),
  "Quadrat_3" = c(263, 267, 161, 205),
  "Quadrat_4" = c(254, 208, 221, 180)
)

Mwoli_OD_0.396_cellnumber_2$ø_cellnumber <- rowMeans(Mwoli_OD_0.396_cellnumber_2[,2:5])

write.csv2(Mwoli_OD_0.396_cellnumber_2, file = "Mwoli_OD_0.396_cellnumber_2.csv")

print(Mwoli_OD_0.396_cellnumber_2)
```

##	chamber	Quadrat_1	Quadrat_2	Quadrat_3	Quadrat_4	ø_cellnumber
## 1	1.	177	239	263	254	233.25
## 2	2.	246	241	267	208	240.50
## 3	3.	175	176	161	221	183.25
## 4	4.	217	185	205	180	196.75

##Methanobrevibacter thaueri

Wurden alle mit Bürker nach Neubauer verbessert gemessen. Verdünnungen wurden ebenso immer mit DSM 1523 hergestellt.

Mthau X (OD = 0.235)

Wurde 1:10 verdünnt. Gezählt am 9.06.26.

```
Mthau_OD_0.235_cellnumber_X <- data.frame(
  "chamber" = c("1.", "2.", "3.", "4."),
  Quadrat_1 = c(189, 237, 186, 146),
  Quadrat_2 = c(232, 209, 253, 187),
  Quadrat_3 = c(250, 224, 230, 216),
  Quadrat_4 = c(265, 263, 237, 262)
)

Mthau_OD_0.235_cellnumber_X$ø_cellnumber <- rowMeans(Mthau_OD_0.235_cellnumber_X[,2:5])

write.csv2(Mthau_OD_0.235_cellnumber_X, file = "Mthau_OD_0.235_cellnumber_X.csv")

print(Mthau_OD_0.235_cellnumber_X)
```

##	chamber	Quadrat_1	Quadrat_2	Quadrat_3	Quadrat_4	ø_cellnumber
## 1	1.	189	232	250	265	234.00
## 2	2.	237	209	224	263	233.25
## 3	3.	186	253	230	237	226.50
## 4	4.	146	187	216	262	202.75

Mthau Y (OD = 0.116)

Ebenfalls 1:10 verdünnt. Gezählt am 9.06.26.

```
Mthau_OD_0.116_cellnumber_Y <- data.frame(
  chamber = c("1.", "2.", "3.", "4."),
  Quadrat_1 = c(255, 127, 110, 127),
  Quadrat_2 = c(181, 92, 136, 93),
  Quadrat_3 = c(189, 131, 153, 109),
  Quadrat_4 = c(171, 193, 109, 156)
)

Mthau_OD_0.116_cellnumber_Y$ø_cellnumber <- rowMeans(Mthau_OD_0.116_cellnumber_Y[, 2:5])

write.csv2(Mthau_OD_0.116_cellnumber_Y, file = "Mthau_OD_0.116_cellnumber_Y.csv")

print(Mthau_OD_0.116_cellnumber_Y)
```

##	chamber	Quadrat_1	Quadrat_2	Quadrat_3	Quadrat_4	ø_cellnumber
## 1	1.	255	181	189	171	199.00
## 2	2.	127	92	131	193	135.75
## 3	3.	110	136	153	109	127.00
## 4	4.	127	93	109	156	121.25

Methanobrevibacter millerae

Mmilli (OD = 0.378)

1:20 Verdünnt. Gezählt am 8.06.26.

Habe hier bei Kammer 1, 3,4 5 Großquadrate ausgezählt, bei Kammer 2 leider aber nur 2

```
Mmilli_OD_0.378_1 <- data.frame(
  chamber = c("1.", "2.", "3.", "4."),
  Quadrat_1 = c(186, 118, 211, 128),
  Quadrat_2 = c(175, 204, 178, 128),
```

```

    Quadrat_3 = c(173, NA, 232, 201),
    Quadrat_4 = c(156, NA, 211, 204),
    Quadrat_5 = c(220, NA, 184, 160)
)

Mmilli_OD_0.378_1$ø_cellnumber <- rowMeans(Mmilli_OD_0.378_1[,2:6], na.rm = TRUE)

write.csv2(Mmilli_OD_0.378_1, file = "Mmilli_OD_0.378_1.csv")

print(Mmilli_OD_0.378_1)

```

##	chamber	Quadrat_1	Quadrat_2	Quadrat_3	Quadrat_4	Quadrat_5	ø_cellnumber
## 1	1.	186	175	173	156	220	182.0
## 2	2.	118	204	NA	NA	NA	161.0
## 3	3.	211	178	232	211	184	203.2
## 4	4.	128	128	201	204	160	164.2

Methanobrevibacter boviskoreanii

Mbovis 1 (OD = 0.287)

1:20 verdünnt. Gezählt am 26.06.

```

Mbovis_OD_0.287_1 <- data.frame(
  chamber = c("1.", "2.", "3.", "4."),
  Quadrat_1 = c(123, 162, 170, 187),
  Quadrat_2 = c(162, 228, 128, 174),
  Quadrat_3 = c(166, 205, 137, 263),
  Quadrat_4 = c(170, 242, 213, 237)
)

Mbovis_OD_0.287_1$ø_cellnumber <- rowMeans(Mbovis_OD_0.287_1[,2:5])

write.csv2(Mbovis_OD_0.287_1, file = "Mbovis_OD_0.287_1.csv")

print(Mbovis_OD_0.287_1)

```

##	chamber	Quadrat_1	Quadrat_2	Quadrat_3	Quadrat_4	ø_cellnumber
## 1	1.	123	162	166	170	155.25
## 2	2.	162	228	205	242	209.25
## 3	3.	170	128	137	213	162.00
## 4	4.	187	174	263	237	215.25